

Aplikasi *Food Rescue* Berbasis Geolokasi: Solusi Mitigasi Limbah Makanan dan Efisiensi Finansial Mahasiswa

Aulia Rakha Ilhami, Diandra Fahmi Arief Hanggara, Rifki Nauval Dzaki, dan Tario Raffi Pangestu

Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Telkom University Purwokerto

rakha.tblt@gmail.com | auliarakhai@student.telkomuniversity.ac.id

Dosen: Ariq Cahya Wardhana

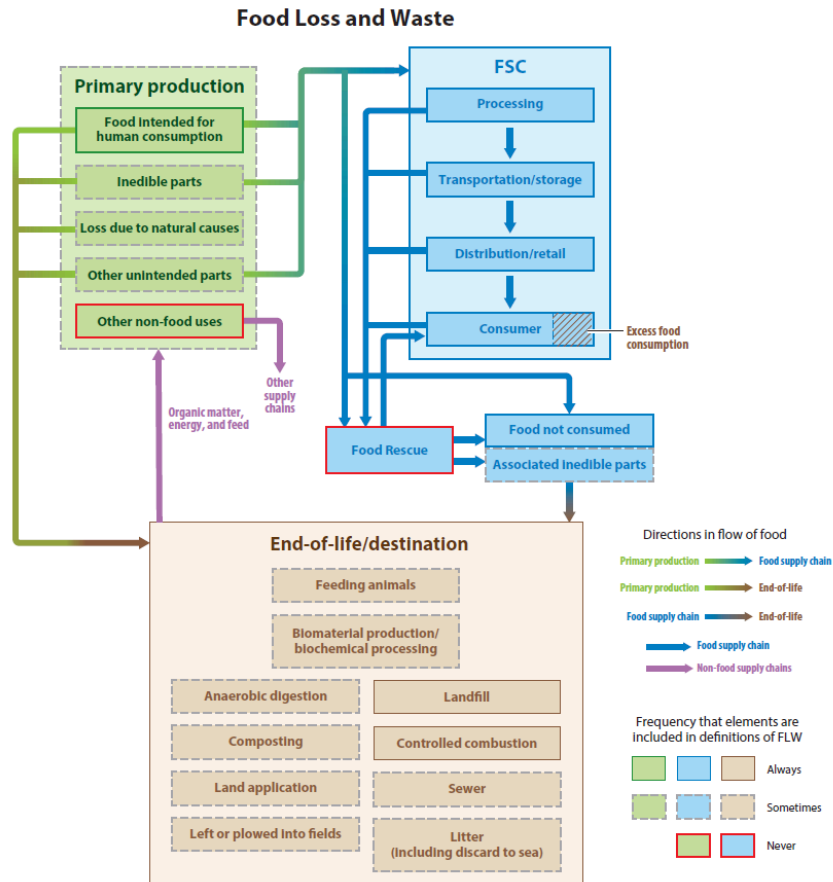
Abstrak.

Krisis *Food Loss and Waste* (FLW) di tingkat hilir rantai pasokan merupakan tantangan keberlanjutan signifikan yang dipicu oleh ketidakpastian prakiraan permintaan serta standar estetika pasar. Melalui metodologi *Design Thinking*, riset ini merancang platform digital untuk redistribusi makanan surplus kepada berbagai segmen konsumen, mulai dari mahasiswa hingga unit usaha kuliner menengah-bawah. Analisis memvalidasi bahwa niat konsumen untuk membeli makanan sisa sangat dibatasi oleh persepsi risiko psikologis terkait keamanan dan kualitas pangan (Hallikainen et al., 2026). Di sisi lain, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan optimalisasi bauran pemasaran, khususnya pada elemen distribusi dan promosi digital, untuk mempertahankan daya saing (Majid & Faizah, 2023). Solusi yang ditawarkan berupa ekosistem "Aplikasi Konsumen" dengan fitur peta geolokasi dan teknik perubahan perilaku berbasis gamifikasi (Edwards et al., 2016), serta "Aplikasi Mitra" dengan kendali harga dinamis. Integrasi ini bertujuan memutus hambatan biaya kurir bagi kelompok dengan pendapatan disposabel terbatas sekaligus menekan volume limbah organik komersial.

Kata Kunci: *Food Rescue*, *Food Waste*, Perilaku Konsumsi, Gamifikasi, Mitigasi Risiko, UMKM.

1. Latar Belakang

Fenomena timbulan sisa makanan atau *Food Loss and Waste* (FLW) mencakup seluruh siklus hidup pangan, di mana sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi secara global berakhir sia-sia (Spang et al., 2019). Pada sektor hilir, limbah ini sering kali merupakan konsekuensi dari praktik komersial yang terorganisir, di mana makanan layak konsumsi sering dibuang akibat standar estetika retail dan ketidakpastian permintaan. Dampak ekonomi dari inefisiensi ini secara global diperkirakan sangat masif, mencapai angka lebih dari \$1 triliun per tahun (Spang et al., 2019).



(Capturing the multiplicity of food loss and waste (FLW) definitions)

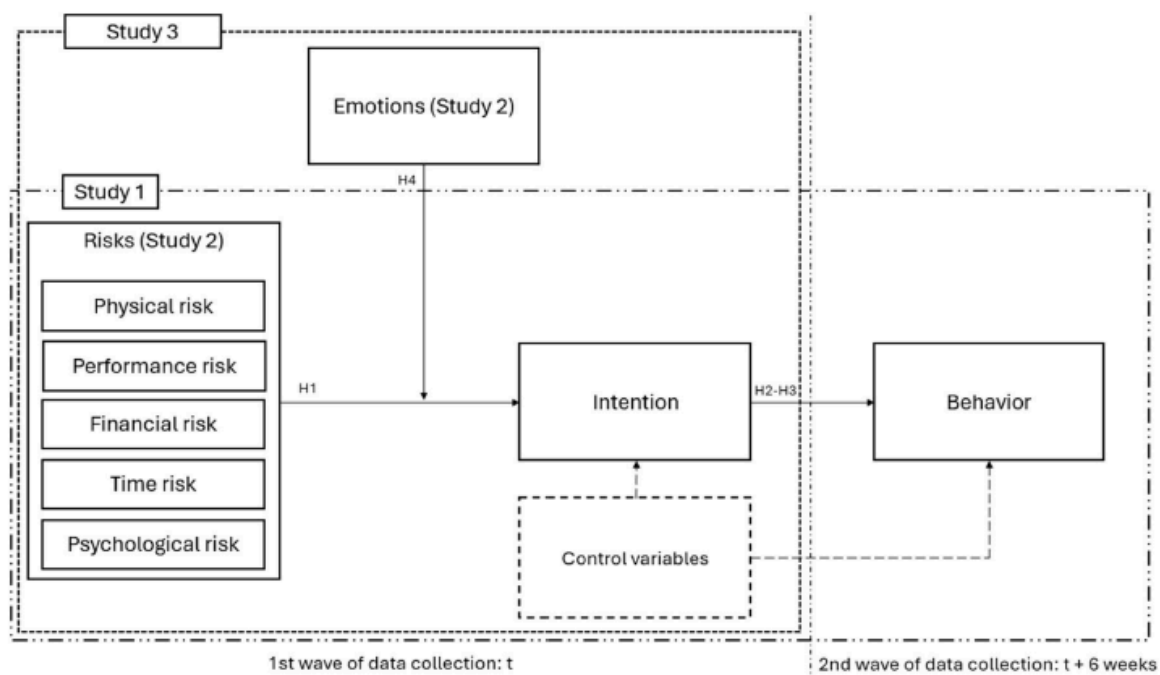
Di sisi konsumen, daya beli sangat dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan disposabel (Hanum, 2017). Bagi kelompok ekonomi menengah-bawah, termasuk mahasiswa perantauan dan pekerja informal, pengeluaran untuk kebutuhan primer seperti makanan merupakan prioritas utama yang sangat sensitif terhadap fluktuasi uang saku atau pendapatan. Kehadiran biaya tambahan seperti pajak aplikasi dan ongkos kirim pada layanan pesan-antar konvensional sering kali menjadi penghambat bagi konsumen untuk mengakses makanan berkualitas dengan harga terjangkau.

Sementara itu, sektor UMKM kuliner memegang peran strategis namun seringkali terkendala dalam aspek manajemen pemasaran digital dan inovasi distribusi harian (Majid & Faizah, 2023). Hal ini menyebabkan surplus makanan di akhir operasional sering tidak terkonversi menjadi pendapatan dan berakhir sebagai limbah. Penelitian ini hadir untuk menyinergikan penyelamatan modal mitra melalui strategi harga penetrasi yang fleksibel dengan pemenuhan gizi konsumen yang ekonomis.

2. Emphatize

Fase *empathize* dalam proses desain aplikasi ini bertujuan untuk menggali perspektif dari dua aktor utama dalam permasalahan surplus makanan dan penanggulangan kelaparan, yaitu pemilik bisnis *Food & Beverage* (mitra) dan masyarakat umum (konsumen). Penggalan dilakukan melalui proses *observe*, *engage*, dan *immerse*. Metode utama yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan langsung dengan 4 responden perspektif konsumen, dan 4 responden perspektif mitra. Proses *engage* yang menggunakan metode wawancara menghasilkan beberapa *empathy map* yang menunjukkan sentimen serta perasaan calon pengguna terhadap permasalahan *surplus food* dan solusinya.

Konsumen, yang mencakup mahasiswa dan masyarakat umum, menunjukkan sikap pragmatis dan bersedia membeli makanan sisa restoran demi pemenuhan nutrisi yang hemat. Namun, persepsi risiko menjadi kendala mental; konsumen khawatir akan risiko fisik seperti kontaminasi atau risiko performa di mana kualitas makanan tidak sesuai ekspektasi. Hal ini sejalan dengan teori *risks-as-feelings*, di mana emosi negatif seperti kecemasan sebelum pembelian dapat menghambat niat transaksi aktual (Hallikainen et al., 2026).



(Overall study design)

Sementara itu, dari perspektif mitra (warung, restoran, katering, dan pengusaha *F&B* lainnya), tantangan utama adalah kerugian finansial akibat sisa stok yang tidak laku. Pelaku usaha mengharapkan platform yang berfungsi sebagai media promosi untuk meningkatkan eksposur bisnis sekaligus memfasilitasi penjualan sisa stok secara praktis. Mitra menekankan pentingnya kontrol mandiri atas besaran diskon agar margin keuntungan tetap terjaga tanpa merusak harga pasar reguler.

3. Define

Dikembangkan dari fase *empathize*, fase *define* merumuskan detail permasalahan secara lebih spesifik menjadi sesuatu yang *actionable*. Fase ini menghasilkan wawasan tentang apa yang dialami oleh calon pengguna dalam bentuk *Value Proposition Canvas* (VPC). Wawasan tersebut digunakan untuk menemukan *gain creators* (pembawa manfaat), *pain relievers* (peredam masalah), dan *products & services* yang diterapkan dalam fase ideate.

Konsumen, yang umumnya memiliki dana terbatas, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi harian dengan harga terjangkau tanpa harus repot, sekaligus mereduksi stres akibat penipisan saldo dan menjaga standar sosial mereka di depan teman-teman. Mereka seringkali menghadapi berbagai kendala seperti tingginya ongkos kirim pada layanan konvensional, krisis kepercayaan atas higienitas makanan sisa, serta hambatan cuaca dan waktu yang terbuang saat harus berkeliling mencari makan. Harapan utama mereka adalah mendapatkan akses makanan murah, efisiensi transaksi secara ambil mandiri tanpa perantara, serta adanya jaminan bahwa makanan tersebut layak dikonsumsi. Untuk menjawab kebutuhan ini, rancangan solusi mencakup *pain relievers* dan *gain creators* berupa radar geolokasi untuk sistem ambil mandiri, sistem ulasan transaksi, label akreditasi kesegaran, hingga filter pencarian berbasis batas anggaran. Solusi-solusi tersebut dikemas ke dalam wujud *products & services* berupa marketplace makanan surplus yang dilengkapi integrasi peta radar dan sistem rating (Kelompok 1 Antek-Antek Async, 2026).

Mitra, sebagai pemilik usaha kuliner, memiliki tujuan utama untuk mengonversi kelebihan stok makanan menjadi pemasukan tunai sebelum jam operasional berakhir, menjangkau pembeli di luar pelanggan tetap, mengurangi kerepotan mengelola stok sisa, serta membangun citra positif bisnis yang peduli lingkungan. Dalam kesehariannya, mereka kerap berhadapan dengan berbagai kendala seperti potensi kerugian finansial akibat modal bahan baku yang hangus jika tidak terjual, ketidakpastian jumlah pengunjung, keterbatasan ruang penyimpanan, dan besarnya kerepotan jika harus membagikan sisa makanan satu per satu. Harapan utama mereka adalah bisa menyelamatkan modal yang telah dikeluarkan, memiliki kendali atas margin kerugian melalui kebebasan menentukan harga diskon sendiri, serta mendapatkan nilai tambah untuk mempromosikan bisnis secara online. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, rancangan solusi yang ditawarkan mencakup *pain relievers* dan *gain creators* berupa sistem peringatan jam rawan tutup, kontrol diskon mandiri, templat unggah cepat, hingga penyediaan laporan rekapitulasi penyelamatan modal. Seluruh solusi ini diwujudkan dalam *products & services* berupa Dashboard Manajemen Stok Mitra, Modul Pengaturan Harga Dinamis (Dynamic Pricing), dan Fitur Laporan Analitik Mitra (Kelompok 1 Antek-Antek Async, 2026).

Tantangan lain dalam pengembangan sistem yang ditemukan meliputi:

- **Kesenjangan Niat dan Perilaku (*Intention-Behavior Gap*):** Konsumen berniat berhemat, namun persepsi risiko keamanan pangan melemahkan niat tersebut menjadi transaksi nyata (Hallikainen et al., 2026).
- **Hambatan Biaya Perantara:** Jika aplikasi menyediakan fitur pesan-antar, biaya logistik pihak ketiga mengeliminasi keuntungan ekonomis bagi kelompok berpendapatan rendah.
- **Keterbatasan Penetrasi Digital UMKM:** Mitra membutuhkan teknologi yang mengotomatisasi pendataan stok sisa untuk disiarkan secara *real-time* kepada konsumen terdekat.

4. Ideate

Menggunakan hasil dari fase *define*, fase *ideate* menghasilkan beberapa ide-ide fitur yang terbagi menjadi dua aplikasi, yakni:

A. Aplikasi Konsumen (Pihak Pembeli)

- **Peta Radar & Filter Budget Limit:** Fitur geolokasi interaktif yang memaksa alur ambil di tempat (*Self-Pickup*) guna mengeliminasi biaya kurir, didukung filter harga yang menyesuaikan anggaran harian konsumen.
- **Katalog Transparansi Kualitas:** Menyajikan foto riil produk dan label validasi kesegaran untuk memitigasi persepsi risiko psikologis pembeli.
- **Fitur Rating Pengguna (User Ratings):** Fitur yang memungkinkan pengguna untuk memberikan review kepada mitra supaya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap mitra-mitra dengan rating yang bagus.
- **Push Notifications & Radar Proximitas:** Mengirimkan notifikasi *real time* saat pengguna mendekati atau melewati mitra favorit yang sedang menjual makanan surplus. Notifikasi juga dikirimkan saat mitra favorit pengguna membuka penjualan makanan surplus.
- **Modul Gamifikasi (Points & Quests):** Menerapkan teknik perubahan perilaku (*behaviour change techniques*) seperti pemantauan diri (*self-monitoring*) dan pemberian insentif hadiah untuk meningkatkan retensi pengguna dalam aktivitas penyelamatan pangan (Edwards et al., 2016).

B. Aplikasi Mitra (Pihak Penjual)

- **Dasbor Manajemen Stok:** Memungkinkan pemilik unit usaha mengunggah sisa makanan secara instan melalui saklar "Obral Kilat" di jam mendekati tutup.
- **Laporan Analitik Bisnis (Business Insights):** Memberikan pengusaha informasi tentang penjualan makanan surplus dan perolehan yang didapatkan.
- **Kontrol Diskon Dinamis:** Memberikan wewenang penuh kepada mitra untuk menetapkan harga sesuai titik impas (*break-even*) mereka sebagai bentuk implementasi harga penetrasi (*penetration pricing*) (Majid & Faizah, 2023).

5. Prototype

Prototype diwujudkan dari ide yang dihasilkan fase *ideate* dalam bentuk dua aplikasi web yang relatif *high-fidelity* namun tidak memiliki fungsionalitas nyata. Aplikasi konsumen menyediakan fitur-fitur yang memudahkan konsumen untuk menemukan makanan surplus yang dijual dengan harga murah. Aplikasi konsumen juga memungkinkan konsumen untuk memesan langsung makanan melalui aplikasi. Di sisi lain, aplikasi mitra berupa sebuah *dashboard* bagi mitra untuk mengelola penjualan makanan surplus yang akan dijual di aplikasi konsumen. Kedua aplikasi ini bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing segmen pengguna aplikasi.

Link aplikasi konsumen: <https://food-rescue-dt-react.vercel.app/>

Link aplikasi mitra: <https://food-rescue-dt-react.vercel.app/mitra>

6. Test dan Perbaikan

Fase *testing* belum dilaksanakan.

Acknowledgments

Penelitian ini disusun sebagai pemenuhan Tugas Project Mata Kuliah Design Thinking di Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Telkom University Purwokerto.

References

1. Edwards, E. A., Lumsden, J., Rivas, C., Steed, L., Edwards, L. A., Thiyagarajan, A., ... & Walton, R. T. (2016). Gamification for health promotion: systematic review of behaviour change techniques in smartphone apps. *BMJ Open*, 6(10), e012447.
2. Hallikainen, H., Reijonen, H., Tandon, A., Jahan, N., & Fatema, K. (2026). How emotions shape risks in buying food via a food rescue app?. *International Journal of Hospitality Management*, 136, 104650.
3. Hanum, N. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 107-116.
4. Kelompok 1 Antek-Antek Async. (2026). Dokumen Laporan Project 02a - Empathy Map. Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Telkom University Purwokerto.
5. Kelompok 1 Antek-Antek Async. (2026). Dokumen Laporan Project 02b - Define: Value Proposition Canvas . Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Telkom University Purwokerto.
6. Kelompok 1 Antek-Antek Async. (2026). Dokumen Laporan Project 02c - Ideation. Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Telkom University Purwokerto.
7. Majid, A., & Faizah, E. N. (2023). Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(2), 52-63.
8. Spang, E. S., Moreno, L. C., Pace, S. A., Achmon, Y., Donis-Gonzalez, I., Gosliner, W. A., ... & Tomich, T. P. (2019). Food loss and waste: measurement, drivers, and solutions. *Annual Review of Environment and Resources*, 44, 117-156.